

「植物の画像解析から土壌のムラを把握し、必要な場所に必要だけ肥料を撒く(可変施肥)」という流れは、現代のスマート農業において最も熱いアプローチの一つです。

これを実現するための具体的なステップと、今すぐ導入できる・または開発が進んでいるAI施肥設計の仕組みを解説します。

画像解析から施肥設計への4ステップ

【Step 1】画像撮影（スマホ/ドローン）



【Step 2】AI解析（生育のムラ・雑草の分布を視覚化）



【Step 3】施肥設計（不足エリアの特定と肥料計算）



【Step 4】ピンポイント施肥（手動、またはスマート散布機）

Step 1 & 2: ムラの視覚化(センシング)

スマホでの撮影、またはドローンで畑全体を空撮します。

AIは単に植物の種類(雑草)を見るだけでなく、作物の葉の色(緑色の濃淡)を解析します。

- 緑が薄いエリア:窒素(N)が不足している = 「追肥が必要」
- 緑が濃いエリア:すでに窒素が十分、または過剰 = 「肥料を減らす・撒かない」

Step 3: 施肥設計(処方箋の作成)

AIが作成した「生育ムラマップ(NDVIなどの植生指数マップ)」を元に、「どこに・何を・どれだけ撒くか」の施肥設計図(処方箋データ)を作ります。

Step 4: 施肥の実行

- 手動の場合:スマホのマップ画面を見ながら、生育の悪い場所に手作業で多めに追肥します。
 - 自動の場合:施肥設計データをトラクターやドローンの散布機に読み込ませると、走行速度や位置に合わせて自動でシャッターが開き、必要な量だけをピンポイントで散布してくれます。
-

今すぐ使える・または関連するAIサービス例

現在、日本の農業現場で実際に使われている代表的な施肥連携システムです。

- ザジオ (Xarvio® FIELD MANAGER)
 - 特徴: 衛星データやスマホ写真を利用して、畑の生育ムラをAIが解析。
 - 施肥設計: そのムラに合わせて、どこにどれだけ肥料を撒くかの「可変施肥マップ」を自動で作成してくれます。対応するスマート散布機と連動可能です。
- 天晴れ(あっぱれ) / スカイマティクス社
 - 特徴: ドローンで撮影した画像から、作物の葉色や雑草の発生状況をAIがスピード解析。
 - 施肥設計: お米の追肥時期や量を判断するための色調解析などに強みを持っています。

成功させるためのポイント

植物の画像から施肥設計をする場合、「基肥(元肥)」よりも「追肥(生育途中の栄養補給)」のタイミングで最大の効果を発揮します。土だけの状態では画像解析が難しいため、**植物が育ち始めてからの軌道修正に非常に有効**です。

より具体的なお話を進めるために、以下の点について教えていただけますか？

- 対象としている作物の種類(例: お米、小麦、キャベツなどの露地野菜、果樹など)
 - 導入の規模感(ご自身のスマホや手撒きで始めたいか、ドローンやトラクターの自動連携まで視野に入れているか)
- これらに合わせて、最適なツールや運用のコツをご提案します。